

Лабораторная работа № 11

Отчет

Гайдук Софья Сергеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольные вопросы	24
4	Выводы	26
	Список литературы	27

Список иллюстраций

2.1	image1	6
2.2	image2	6
2.3	image3	7
2.4	image4	7
2.5	image5	8
2.6	image6	9
2.7	image7	10
2.8	image8	11
2.9	image9	12
2.10	image10	13
2.11	image11	14
2.12	image12	14
2.13	image13	15
2.14	image14	15
2.15	image15	16
2.16	image16	17
2.17	image17	17
2.18	image18	17
2.19	image19	18
2.20	image20	18
2.21	image21	18
2.22	image22	19
2.23	image23	19
2.24	image24	19
2.25	image25	20
2.26	image26	21
2.27	image27	21
2.28	image28	21
2.29	image29	22
2.30	image30	23

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2 Выполнение лабораторной работы

Открыть emacs (рис. 2.1).

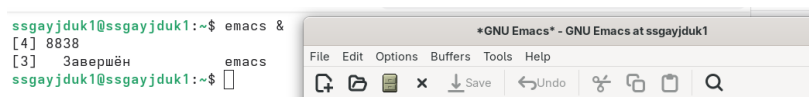


Рисунок 2.1: image1

Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (рис. 2.2).



Рисунок 2.2: image2

Набрать текст указанный в лабораторной работе 11 (рис. 2.3).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 2.3: image3

Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (рис. 2.4).

```
U:--- lab07.sh All L8
Wrote /home/ssgayjduk1/lab07.sh
```

Рисунок 2.4: image4

Вырезать одной командой целую строку (C-k) (рис. 2.5).

A terminal window with a light gray background and a dark gray title bar. The title bar contains several icons: a magnifying glass, a square, a folder, a refresh symbol, and a dropdown arrow. The terminal content is as follows:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
```

Рисунок 2.5: image5

Вставить эту строку в конец файла (С-у) (рис. 2.6).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Рисунок 2.6: image6

Выделить область текста (C-space)(рис. 2.7).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Рисунок 2.7: image7

Скопировать область в буфер обмена (M-w). Вставить область в конец файла (рис. 2.8).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Рисунок 2.8: image8

Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w) (рис. 2.9).

A terminal window with a light gray background and a dark gray title bar. The title bar contains several icons: a plus sign, a magnifying glass, a document icon, and a downward arrow. The terminal displays a bash script with syntax highlighting: the shebang is red, variable assignments are brown, function definitions are purple, and the function body contains brown and blue text. Below the script, the command 'hello' is entered, followed by the output of the function, which is the value of the 'HELLO' variable.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Рисунок 2.9: image9

Отмените последнее действие (C-/) (рис. 2.10).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Рисунок 2.10: image10

Переместите курсор в начало строки (C-a) (рис. 2.11).

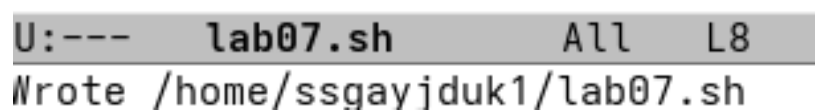


```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Рисунок 2.11: image11

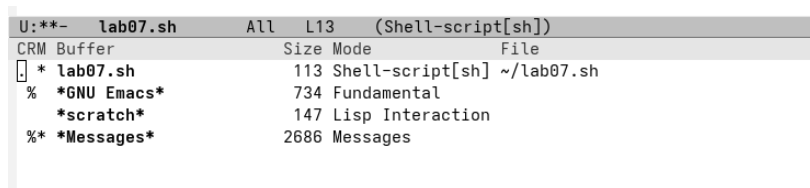
Переместите курсор в конец строки (C-e) (рис. 2.12).



```
U:---  lab07.sh  All  L8
Wrote /home/ssgayjduk1/lab07.sh
```

Рисунок 2.12: image12

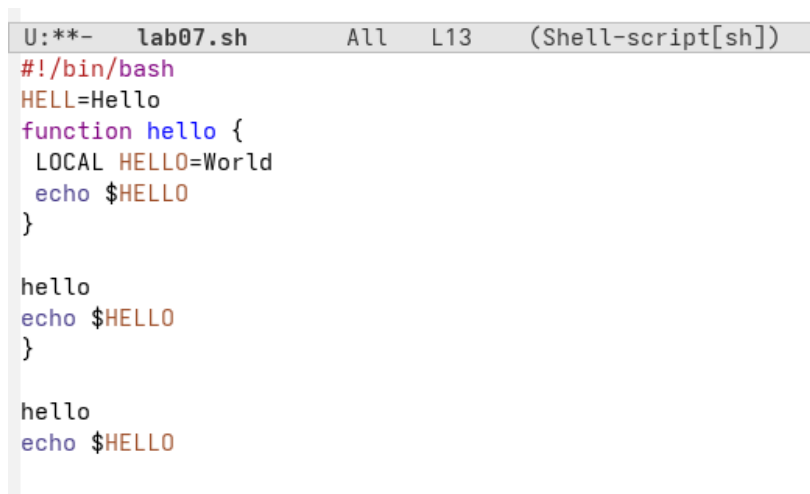
Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b) (рис. 2.13).

A screenshot of the Emacs buffer list window, titled "U:**~ lab07.sh All L13 (Shell-script[sh])". It shows a table of buffers with columns for "CRM Buffer", "Size", "Mode", and "File".

CRM Buffer	Size	Mode	File
* lab07.sh	113	Shell-script[sh]	~/lab07.sh
% *GNU Emacs*	734	Fundamental	
scratch	147	Lisp Interaction	
%* *Messages*	2686	Messages	

Рисунок 2.13: image13

Переместитесь во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер (рис. 2.14, рис. 2.15).

A screenshot of the Emacs editor window, titled "U:**~ lab07.sh All L13 (Shell-script[sh])". The editor contains a shell script with a function definition and two calls to the function.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO

hello
echo $HELLO
```

Рисунок 2.14: image14

```
hello
echo $HELLO
```

```
U:**~ lab07.sh
```

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

```
hello
echo $HELLO
}
```

```
hello
echo $HELLO

```

Рисунок 2.15: image15

Закройте это окно (C-x 0) (рис. 2.16).



Рисунок 2.16: image16

Теперь вновь переключайтесь между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b) (рис. 2.17).

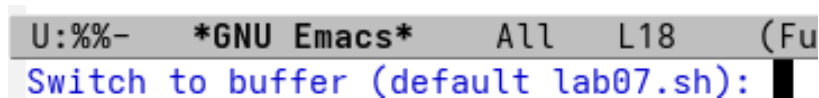


Рисунок 2.17: image17

Поделите фрейм на 4 части: разделите фрейм на два окна по вертикали (C-x 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (C-x 2) (рис. 2.18, рис. 2.19).

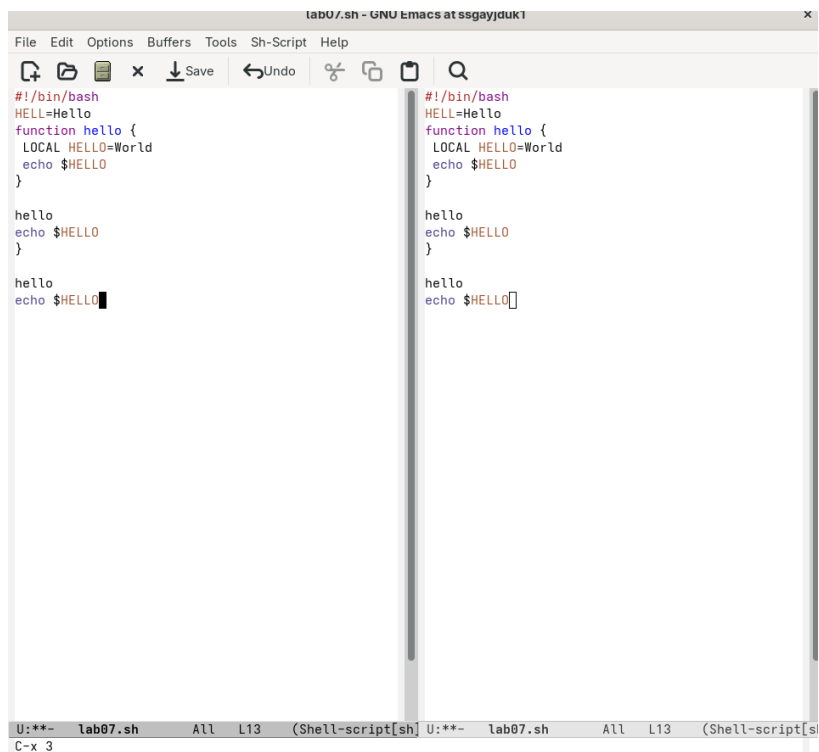


Рисунок 2.18: image18

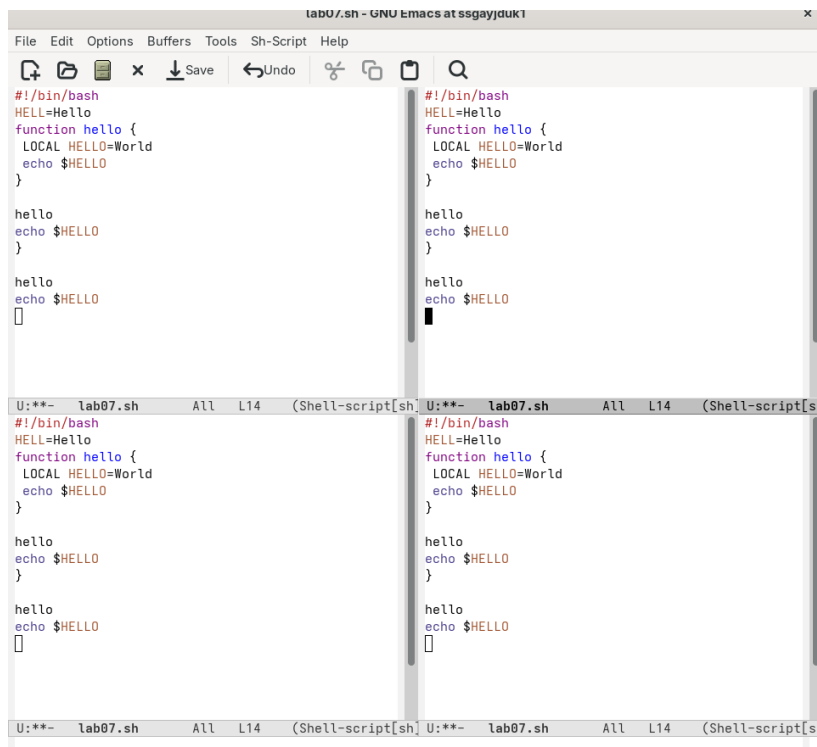


Рисунок 2.19: image19

В каждом из четырёх созданных окон откройте новый буфер (файл) и введите несколько строк текста (рис. 2.20, рис. 2.21, рис. 2.22, рис. 2.23, рис. 2.24).



Рисунок 2.20: image20

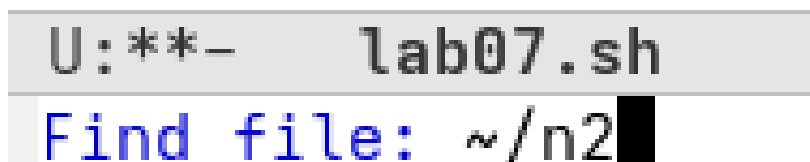


Рисунок 2.21: image21

```
U:**- lab07.sh
Find file: ~/n3
```

Рисунок 2.22: image22

```
U:**- n3
Find file: ~/n4
```

Рисунок 2.23: image23

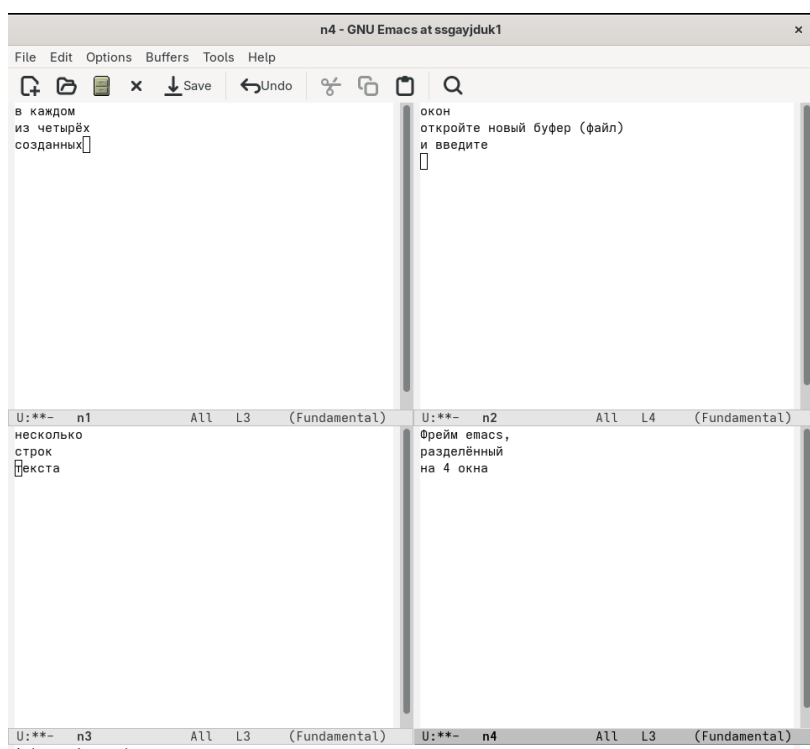


Рисунок 2.24: image24

Переключитесь в режим поиска (C-s), и найдите несколько слов, присутствующих в тексте, и переключайтесь между результатами поиска, нажимая C-s. После выйдите из режима поиска, нажав C-g (рис. 2.25).



Рисунок 2.25: image25

Перейдите в режим поиска и замены (M-%), введите текст, который следует найти и заменить, нажмите Enter , затем введите текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажмите ! для подтверждения замены (рис. 2.26, рис. 2.27, рис. 2.28, рис. 2.29).

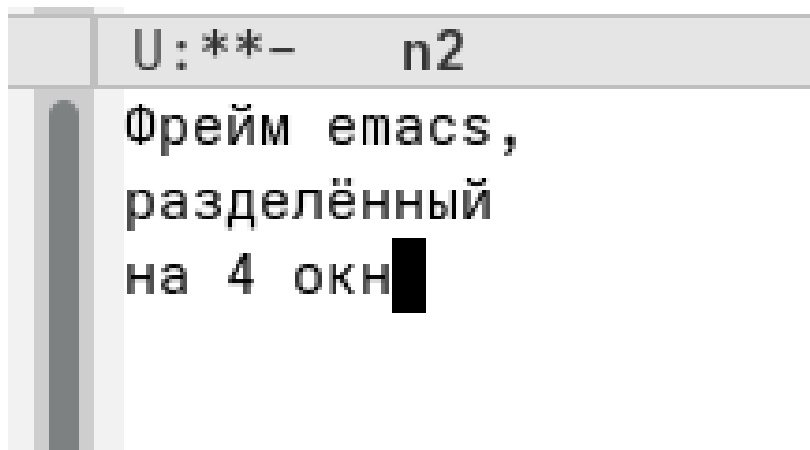


Рисунок 2.26: image26

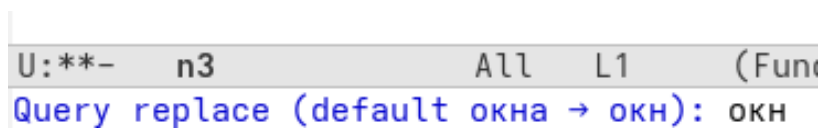


Рисунок 2.27: image27

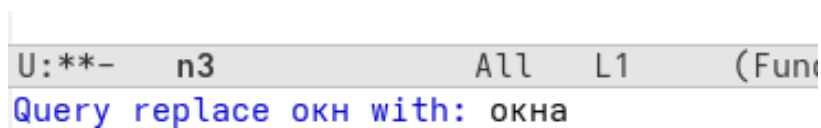


Рисунок 2.28: image28

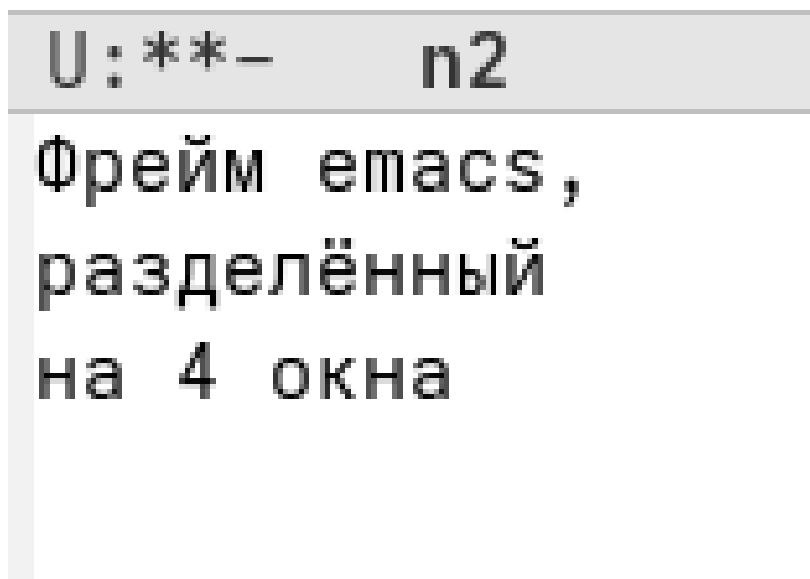


Рисунок 2.29: image29

Испробуйте другой режим поиска, нажав M-s o. Объясните, чем он отличается от обычного режима. В новом окне появляются строки и и выделенный текст, который подсвечивается (рис. 2.30).

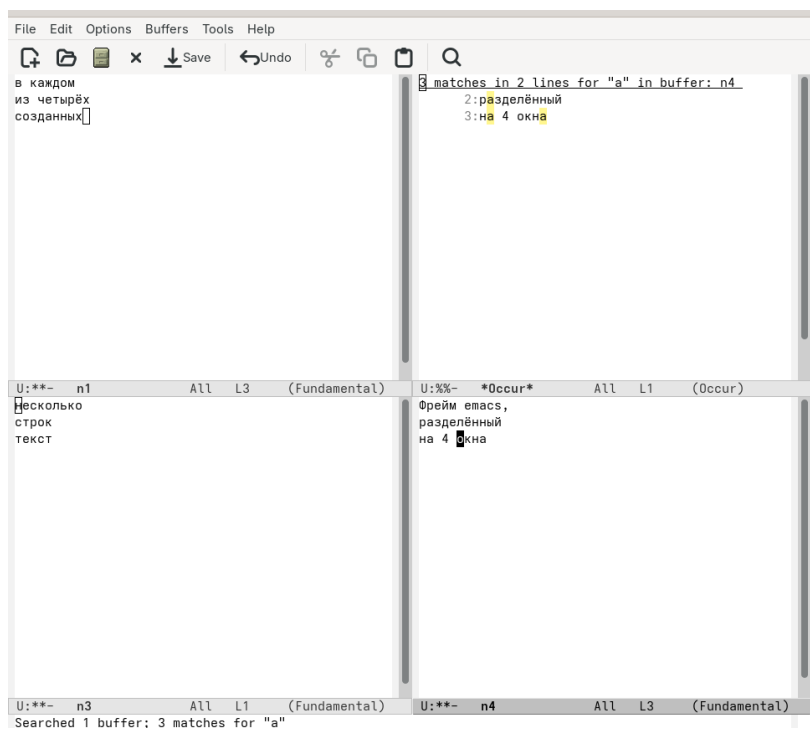


Рисунок 2.30: image30

3 Контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs.

- Emacs — расширяемый настраиваемый текстовый редактор, который фактически является средой для работы с текстом, кодом, почтой и файлами.

2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком?

- Сложность для новичка — нестандартные комбинации клавиш (Ctrl/Alt), необычная терминология (буфер/окно) и обилие встроенных функций.

3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'а.

- Буфер — содержимое в памяти (текст файла или служебная информация)
- Окно — область экрана, через которую вы видите буфер

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

- Нет, в одном окне отображается только один буфер, но можно разделить окно на несколько частей.

5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs?

- По умолчанию: GNU Emacs (приветствие), scratch (черновик), Messages (журнал).

6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-c | и C-c C-|?
- C-c | — Ctrl+C, затем клавиша | (Shift+).
 - C-c C-| — удерживая Ctrl, нажать C, затем (не отпуская Ctrl) нажать |.
7. Как поделить текущее окно на две части?
- Горизонтально: C-x 2, вертикально: C-x 3.
8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs?
- ~/.emacs или ~/.emacs.d/init.el
9. Какую функцию выполняет клавиша и можно ли её переназначить?
- Клавиша Meta (Alt) служит префиксом для команд; её функцию можно переназначить через настройки.
10. Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или emacs? Поясните почему.
- Мне показались оба редактора удобными, так как vim - ориентирован на клавиатуру, что позволяет быстро перемещаться и манипулировать текстом без необходимости использования мыши. А emacs - возможность настройки за пределами редактирования текста, интегрированные инструменты, такие как файловый менеджер, отладчик, система контроля версий (Git).

4 Выводы

Мы познакомились с операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.

Список литературы

1.Kulyabov. Лабораторная работа № 11. Текстовый редактор emacs. RUDN